

Tema 1. Caracterización de las radiaciones y las ondas

En esta unidad aprenderás a reconocer y describir los diferentes tipos de radiaciones y formas de energía empleadas en los servicios de imagen para el diagnóstico y en radioterapia, analizando su origen físico, su mecanismo de propagación y sus características fundamentales.

A lo largo del tema estudiarás las diferencias esenciales entre radiación ionizante y no ionizante, entre ondas electromagnéticas y radiación corpuscular (de partículas), así como los principios físicos de las ondas mecánicas —como los ultrasonidos en ecografía— y el comportamiento de la materia bajo la influencia de campos magnéticos.

Dentro de la radiación ionizante, distinguirás entre las fuentes de procedencia nuclear y no nuclear, profundizando en los fenómenos de desintegración radiactiva, la ley de decaimiento y los radionucleidos de uso clínico. Finalmente, definirás y aprenderás a manejar con soltura las principales magnitudes y unidades radiológicas utilizadas en la práctica hospitalaria (actividad, dosis absorbida y dosis equivalente).

Objetivos de aprendizaje de la unidad: - **a)** Reconocer los diferentes tipos de energía usados en imagen para el diagnóstico y en radioterapia. - **b)** Clasificar los materiales según su comportamiento ante un campo magnético. - **c)** Identificar las características de las radiaciones ionizantes de origen nuclear y no nuclear. - **d)** Establecer diferencias entre radiación ionizante electromagnética y radiación de partículas. - **e)** Justificar el uso en imagen y terapéutico de las radiaciones ionizantes. - **f)** Relacionar las características de las radiaciones no ionizantes con la obtención de imágenes diagnósticas. - **g)** Relacionar el uso de ondas materiales (mecánicas) con la obtención de imágenes diagnósticas. - **h)** Definir y aplicar las unidades y magnitudes utilizadas en radioterapia e imagen para el diagnóstico.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. **Módulo 1:** La estructura de la materia
2. **Módulo 2:** Métodos de transmisión de energía
3. **Módulo 3:** Clasificación de la radiación según su impacto
4. **Módulo 4:** El mundo de las ondas
5. **Módulo 5:** Radiación electromagnética
6. **Módulo 6:** Radiación
7. **Módulo 7:** Magnetismo
8. **Módulo 8:** Aplicaciones médicas

Módulo 1. La estructura de la materia

Bases para entender el átomo y la radiación

Al terminar este módulo sabrás:

- Describir de qué partículas está formado un átomo, dónde se sitúan y qué carga y masa tienen.
- Explicar por qué los modelos atómicos fueron cambiando y qué aporta el modelo de Bohr.
- Interpretar la notación ${}^A_Z X$ y deducir protones, neutrones y electrones de un átomo.
- Distinguir isótopos e iones, y calcular la carga de un ion.

1.1. ¿Qué es la materia y de qué está hecha?

Una de las primeras preguntas que se hizo la humanidad es qué es la materia y de qué está constituida.

Resulta evidente que el agua, el aire que nos rodea, las piedras, los seres humanos o el Sol son materia, ya que ocupan un volumen y poseen masa. No obstante, son muy distintos entre sí: tienen propiedades completamente distintas e interactúan de manera muy diferente. Es por eso que surge la pregunta: ¿qué tiene en común toda la materia?, ¿y qué nos hace diferentes? Para responder a estas cuestiones, la ciencia fue a la raíz del problema: ¿cuáles son las unidades mínimas que forman la materia?

Un hueso, el aire, el agua o una placa de plomo tienen propiedades muy distintas, pero todos están formados por **átomos**. La palabra viene del griego *a-tomon*, «sin división»: durante siglos se pensó que el átomo era la unidad última e indivisible de la materia.

Una analogía: la materia como una construcción de LEGO

Antes de entrar en los detalles, imagina que todo lo que te rodea está construido con piezas de LEGO. Hay **pocos tipos de piezas**, pero se pueden combinar de muchísimas maneras. Con la materia ocurre algo parecido: las piezas son los **átomos**.

En el LEGO	En la materia
Una pieza	Un átomo
Un tipo de pieza (forma y color)	Un elemento químico (hidrógeno, carbono, oxígeno, calcio...)
Piezas encajadas entre sí	Átomos unidos entre sí (moléculas)
Una construcción terminada	Una sustancia o material (agua, aire, hueso, plomo...)

Con esta idea, muchas cosas se entienden mejor:

- **Pocos tipos de pieza, infinitas construcciones.** Se conocen unos 118 elementos, y con ellos se forma todo lo que existe: desde el agua hasta un hueso.

- **Cada sustancia tiene sus «instrucciones».** Una molécula de agua se construye con 2 piezas de hidrógeno y 1 de oxígeno. El plomo de una placa de protección está hecho de un solo tipo de pieza, el plomo.
- **Mismas piezas, resultados distintos.** El diamante y el grafito del lápiz están hechos solo de átomos de carbono, pero colocados de forma diferente, y por eso se comportan de manera muy distinta.

Esta forma de ver la materia, con piezas sólidas que no se rompen, es en esencia la idea de **Dalton** (apartado 1.2).

Dónde falla la analogía: una pieza de LEGO es un bloque macizo, y no se puede dividir en nada más pequeño. El átomo, en cambio, **sí tiene piezas por dentro**. Es lo que vemos a continuación.

¿Es realmente indivisible un átomo?

Hoy sabemos que el átomo no es indivisible. A finales del siglo XIX y principios del XX se demostró que el átomo tiene estructura interna: está formado por **partículas subatómicas** repartidas en dos regiones.

Región	Tamaño aproximado	Qué contiene
Núcleo (centro)	radio $\approx 10^{-14}$ m	Protones y neutrones. Concentra casi toda la masa del átomo.
Corteza electrónica (periferia)	distancia media $\approx 10^{-10}$ m	Electrones.

Para hacerte una idea: el núcleo es unas **10 000 veces más pequeño** que el átomo. Si el núcleo fuese una canica de 1 cm, el átomo entero mediría unos 100 m, como un campo de fútbol. Casi todo el átomo es espacio vacío.

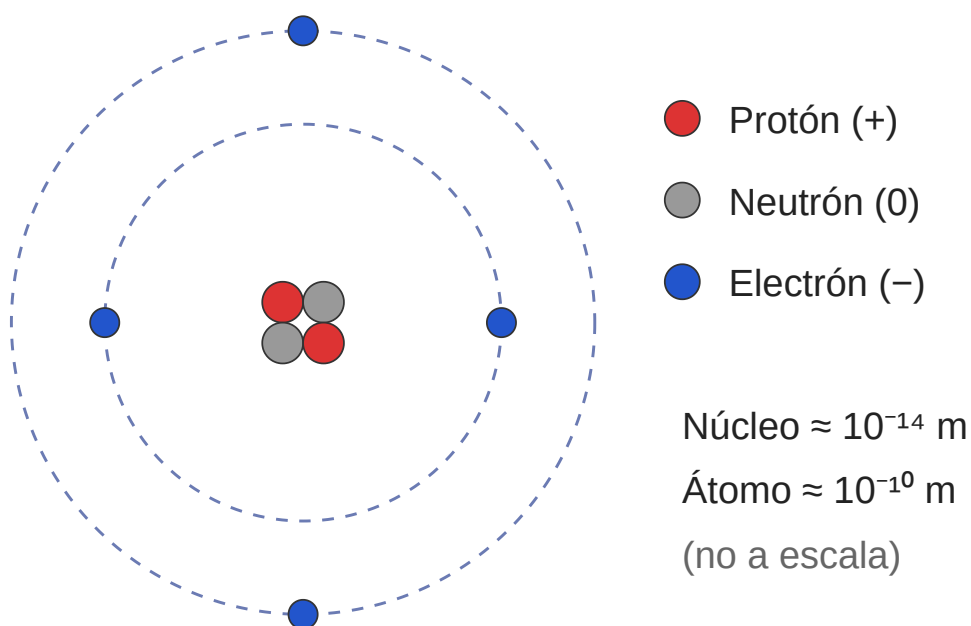


Figura 1. Estructura del átomo: núcleo con protones y neutrones, y electrones en la corteza.

Las tres partículas fundamentales

Partícula	Localización	Carga (C)	Carga relativa	Masa (kg)	Masa relativa
Protón (p^+)	Núcleo	$+1,6 \times 10^{-19}$	+1	$1,673 \times 10^{-27}$	$\approx 1 \text{ u}$
Neutrón (n^0)	Núcleo	0	0	$1,675 \times 10^{-27}$	$\approx 1 \text{ u}$
Electrón (e^-)	Corteza	$-1,6 \times 10^{-19}$	-1	$9,1 \times 10^{-31}$	$\approx 0 \text{ u}$ (despreciable)

1 u (unidad de masa atómica) $\approx 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

- **Protón:** tiene carga positiva. Su número determina de qué elemento químico se trata.
- **Neutrón:** no tiene carga. Fue descubierto por James Chadwick en 1932. Su masa es ligeramente superior a la del protón y ayuda a estabilizar el núcleo.
- **Electrón:** tiene carga negativa, igual en valor a la del protón pero de signo opuesto. Es unas **1 836 veces más ligero** que el protón.

Idea clave: la masa del átomo está casi toda en el núcleo; las propiedades químicas dependen de cuántos protones tiene.

1.2. Evolución de los modelos atómicos

Un modelo científico es una representación que explica lo que se observa. Cuando aparecen resultados que no encajan, el modelo se sustituye. Esto es lo que ocurrió con el átomo:

Modelo	Idea principal	Por qué dejó de valer
Dalton (principios del s. XIX)	Esfera maciza, indivisible e indestructible. Todos los átomos de un elemento son idénticos.	Thomson identificó el electrón como partícula aislada: el átomo sí tiene partes.
Thomson (1904), «pudding de pasas»	Esfera con carga positiva y casi toda la masa, con electrones incrustados como pasas en un bizcocho.	Los experimentos dirigidos por Rutherford mostraron que la carga positiva y la masa están concentradas en un centro diminuto.
Rutherford (1911), «planetario»	Núcleo central positivo y electrones girando a su alrededor en órbitas, como los planetas alrededor del Sol.	Tiene tres problemas (ver debajo).
Bohr (1913)	Electrones en órbitas con energías concretas («niveles»).	Es la base del modelo actual (ver 1.3).

Los tres problemas del modelo de Rutherford

1. **Estabilidad del núcleo.** Los protones tienen carga positiva y se repelen. Apretados en un espacio tan pequeño, el núcleo debería «estallar».

2. **Estabilidad del electrón.** Según la física clásica, una carga que gira (acelerada) emite energía continuamente. El electrón perdería energía y caería en espiral contra el núcleo en unos 10^{-10} s. La materia colapsaría.
3. **Espetros de emisión.** Cada elemento emite luz solo en colores (longitudes de onda) muy concretos, siempre los mismos. El modelo no lo explicaba.

El problema 1 se resuelve con la fuerza nuclear fuerte (apartado 1.4). Los problemas 2 y 3 los resuelve Bohr.

1.3. El modelo de Bohr: la base de la emisión de radiación

En 1913, el danés Niels Bohr aplicó las ideas de Planck y Einstein sobre la cuantización de la luz y propuso tres postulados.

Postulado 1: órbitas estacionarias. Los electrones giran en órbitas circulares estables sin emitir energía. La atracción eléctrica del núcleo se compensa con la fuerza centrípeta del giro.

Postulado 2: cuantización de la energía. Solo están permitidas ciertas órbitas, con energías concretas. Se identifican con el número entero $n = 1, 2, 3, \dots$, los llamados **niveles de energía** (capas K, L, M...).

- Cuanto más cerca del núcleo ($n = 1$), más fuertemente está ligado el electrón.
- La **energía de ligadura** de un nivel es la energía mínima necesaria para arrancar el electrón del átomo. A ese proceso se le llama **ionización**.
- En cada nivel caben como máximo $2n^2$ electrones (2 en el primero, 8 en el segundo, 18 en el tercero...).

Postulado 3: saltos de energía mediante fotones. Un electrón solo cambia de nivel si absorbe o emite energía en forma de **fotón**, y este debe llevar exactamente la diferencia de energía entre ambos niveles.

En resumidas cuentas: según Bohr los electrones se distribuyen en distintas órbitas (o niveles). Cada nivel está asociado a un número ($n = 1, 2, 3, \dots$). Un electrón tiene una energía distinta según el nivel en el que está. Cada nivel tiene una capacidad máxima de electrones, en el nivel 1 solo caben 2, en el nivel 2 solo caben 8, en el nivel 3 caben 18...

Si un electrón quiere moverse del nivel 1 al nivel 3 necesita: **primero:** que el nivel no esté lleno, si hay 18 electrones en el nivel 3 no es posible que exista ninguno más. **segundo:** recibir la diferencia de energía necesaria para moverse de uno a otro (el mínimo de energía es la energía del nivel 3 menos la energía del nivel 1).

Para moverse un electrón de un nivel superior a uno inferior pasa lo contrario: **primero:** el nivel inferior debe no estar lleno, **segundo:** debe soltar la energía que le sobra pues al estar en un nivel superior tiene más energía de la que se necesita en el inferior.

Proceso	Qué ocurre
Excitación	El electrón absorbe un fotón con la energía justa y salta a un nivel superior (n mayor).
Desexcitación	El electrón cae a un nivel inferior (n menor) y emite un fotón con el exceso de energía.

Energía del fotón: $E_y = |E_{n,i} - E_{n,f}|$ (diferencia de energía entre el nivel inicial i y el final f).

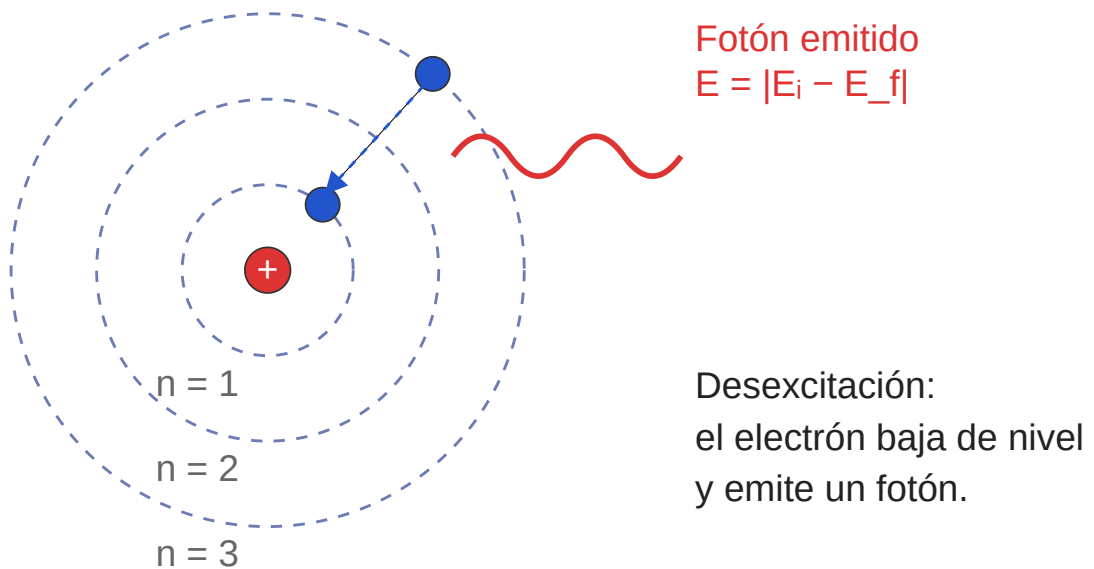


Figura 2. Desexcitación en el modelo de Bohr: el electrón pasa a un nivel inferior y emite un fotón.

En el hospital: este tercer postulado es el mecanismo detrás de la **radiación X característica** de los tubos de rayos X. Lo verás en detalle en el **Módulo 5**.

Para ir más allá: fórmulas de Bohr

- Radio de la órbita n : $r_n = 0,5 \cdot n^2 / Z$ (en ångström, $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$)
- Energía del electrón en la órbita n : $E_n = -13,6 \cdot Z^2 / n^2$ (en electronvoltios, $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$)

donde Z es el número atómico (ver 1.4). El signo negativo es un convenio: se toma como cero la energía del electrón ya libre, de modo que un electrón ligado tiene menos energía. La energía de ionización es el valor absoluto, $|E_n|$.

Ejemplo (hidrógeno, $Z = 1$). En $n = 1$: $E_1 = -13,6 \text{ eV}$, así que arrancar su electrón cuesta $13,6 \text{ eV}$. En $n = 2$: $E_2 = -3,4 \text{ eV}$. Si el electrón cae de $n = 2$ a $n = 1$, emite un fotón de $|-3,4 - (-13,6)| = 10,2 \text{ eV}$.

Para el wolframio ($Z = 74$), la fórmula da unos 74 keV para el nivel K; el valor real es $\approx 70 \text{ keV}$. Es el orden de energía de los rayos X de diagnóstico.

El modelo de Bohr funciona exactamente solo para átomos con un electrón, pero describe bien la idea de fondo para los demás.

1.4. Identidad nuclear: Z , N y A

Los números que definen un núcleo

Hasta ahora, para describir un átomo hemos hablado de **número de protones**, **número de neutrones** y **número de electrones**. Aunque esta descripción es intuitiva, en física y medicina nuclear se utiliza una notación normalizada basada en dos cantidades clave: **Z** y **A** .

Lo que verdaderamente define la identidad química de un átomo es el **número de protones**: es, en sentido estricto, el *DNI del elemento*. Esta magnitud se denomina **número atómico (Z)**. Si indicamos que un átomo tiene $Z = 12$, sabemos de inmediato que tiene 12 protones y que se trata del elemento llamado *magnesio (Mg)*. Conociendo el número atómico Z , podemos identificar a qué elemento pertenece consultando la tabla periódica.

Ejercicio: Busca los elementos con $Z = 1$, 6 y 92 en la tabla periódica. Truco: busca el número entero que figura en la esquina superior de cada casilla.

El segundo parámetro fundamental para caracterizar un núcleo es el **número másico (A)**, que cuantifica la masa nuclear total sumando protones y neutrones:

Símbolo	Nombre	Qué es
Z	Número atómico	Número de protones . Define el elemento y su posición en la tabla periódica.
N	Número de neutrones	Número de neutrones .
A	Número másico	Número de nucleones (protones + neutrones): $A = Z + N$, es decir, $N = A - Z$.

En un átomo **neutro**, el número de electrones es igual a Z .

Notación: ${}^A_Z X$ (o bien ${}^A X$, omitiendo Z cuando el símbolo químico ya lo define; por ejemplo, ${}^{14}\text{C}$ o ${}^{14}_6\text{C}$).

Ejemplo resuelto 1: carga y masa de un átomo de carbono

Un átomo neutro de carbono tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones.

Carga:

- Protones: $6 \times (+1,6 \times 10^{-19} \text{ C}) = +9,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Electrones: $6 \times (-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}) = -9,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Neutrones: 0 C
- **Carga neta = 0 C** (átomo neutro).

Masa:

- Protones: $6 \times 1,673 \times 10^{-27} = 10,038 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- Neutrones: $6 \times 1,675 \times 10^{-27} = 10,050 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- Electrones: $6 \times 9,1 \times 10^{-31} = 0,00546 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- **Masa total $\approx 20,093 \times 10^{-27} \text{ kg}$**

Los electrones aportan menos del 0,03 % de la masa total: **la masa está casi toda en el núcleo**.

Ejemplo resuelto 2: del símbolo a las partículas

Átomo de aluminio, ${}^{27}_{13}\text{Al}$:

- $Z = 13 \rightarrow$ **13 protones**.
- $N = A - Z = 27 - 13 =$ **14 neutrones**.
- Neutro $\rightarrow$ **13 electrones**.
- Masa aproximada: $A \approx$ **27 u**.

La fuerza nuclear fuerte

Si los protones se repelen, ¿por qué el núcleo no se rompe? La gravedad es demasiado débil para evitarlo. Se postuló una nueva interacción de la naturaleza, la **interacción nuclear fuerte**, que tiene estas características:

- Es **atractiva** y muy intensa.
- Es de **muy corto alcance**: solo actúa a distancias del orden del tamaño del núcleo ($\sim 10^{-14}$ m).
- **No depende de la carga**: atrae igual a protones y neutrones.

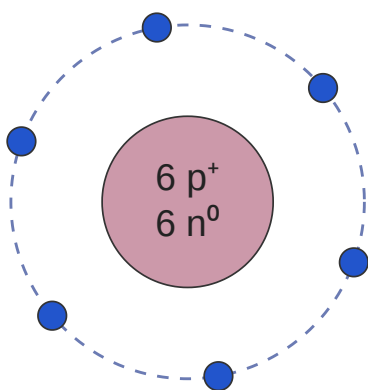
Los neutrones aportan atracción sin añadir repulsión eléctrica, por eso actúan como «estabilizadores» del núcleo.

1.5. Isótopos: mismo elemento, distinta masa

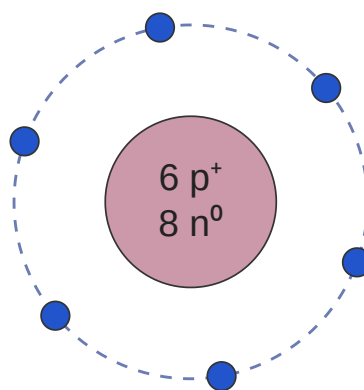
Los **isótopos** son átomos del mismo elemento (mismo Z , mismo número de protones) con **distinto número másico A** , es decir, con distinto número de neutrones.

Como tienen los mismos protones y electrones, **todos los isótopos de un elemento se comportan igual químicamente**. Cambian su masa y su **estabilidad nuclear**: unos son estables y otros son radiactivos.

	Carbono-12 (^{12}C)	Carbono-14 (^{14}C)
Protones (Z)	6	6
Neutrones ($N = A - Z$)	6	8
Electrones (neutro)	6	6
Carga neta	0 C	0 C
Masa aproximada	≈ 12 u	≈ 14 u
Estabilidad	Estable	Inestable (radiactivo)



Carbono-12 (^{12}C)
estable



Carbono-14 (^{14}C)
radiactivo

Figura 3. Isótopos del carbono: mismo Z (6 protones) y distinto número de neutrones.

Conclusión: el ^{14}C tiene dos neutrones de más. Eso aumenta su masa y lo hace inestable. Los núcleos inestables son los que emiten radiación al desintegrarse (**Módulo 6**).

1.6. Iones: cuando se rompe el equilibrio eléctrico

En un átomo neutro, **protones = electrones**. Si el átomo pierde o gana electrones, esa igualdad se rompe y se forma un **ion**. Los protones no cambian: el elemento sigue siendo el mismo.

Tipo	Qué ocurre	Carga
Catión	Pierde uno o más electrones	Positiva
Anión	Gana uno o más electrones	Negativa

La **radiación ionizante** es justamente la que tiene energía suficiente para arrancar electrones de la corteza y producir iones. Esto es lo que da nombre a este tipo de radiación (**Módulo 3**).

Ejemplo resuelto 3: formación de un catión

Átomo de calcio ($Z = 20$): 20 protones y 20 electrones. Una radiación ionizante le arranca **2 electrones**.

- Protones: $20 \times (+1,6 \times 10^{-19}) = +3,2 \times 10^{-18} \text{ C}$
- Electrones: $18 \times (-1,6 \times 10^{-19}) = -2,88 \times 10^{-18} \text{ C}$
- **Carga neta = $+3,2 \times 10^{-19} \text{ C} = +2$ cargas elementales $\rightarrow \text{Ca}^{2+}$**

Ejemplo resuelto 4: formación de un anión

Átomo de cloro ($Z = 17$): 17 protones y 17 electrones. Capta **1 electrón**.

- **Carga neta = $17 - 18 = -1$ carga elemental = $-1,6 \times 10^{-19} \text{ C} \rightarrow \text{Cl}^-$**

Resumen del módulo

- El átomo tiene **núcleo** (protones + neutrones, casi toda la masa) y **corteza** (electrones).
- **Z** (protones) define el elemento; **$A = Z + N$** ; en un átomo neutro, electrones = Z.
- Los modelos de Dalton, Thomson y Rutherford fueron superados; **Bohr** introduce los **niveles de energía** y los saltos con emisión o absorción de **fotones**.
- La **fuerza nuclear fuerte** mantiene unido el núcleo.
- Los **isótopos** tienen el mismo Z y distinto A; algunos son radiactivos.
- Un **ion** es un átomo con carga: catión (pierde electrones) o anión (gana electrones). La radiación ionizante los produce.

Glosario

Término	Significado
Nucleón	Partícula del núcleo (protón o neutrón).
Nivel de energía	Órbita permitida para un electrón, identificada por n.
Energía de ligadura	Energía mínima necesaria para arrancar un electrón de su nivel.
Fotón	Paquete de energía de la radiación electromagnética.
Ionización	Proceso por el que un átomo pierde un electrón.
u	Unidad de masa atómica ($\approx 1,66 \times 10^{-27}$ kg).
eV	Electronvoltio, unidad de energía ($1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$).

Ejercicios propuestos

1. Un núcleo de fósforo se representa como $^{31}_{15}\text{P}$. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene en estado neutro?
2. Un átomo neutro tiene 26 electrones y $A = 56$. ¿Cuántos neutrones tiene y cuál es su número atómico Z ?
3. Un átomo tiene $Z = 8$ y $N = 10$. Escribe su símbolo en la notación ^A_ZX (el elemento con $Z = 8$ es el oxígeno, O) y calcula su carga neta en estado neutro.
4. Un átomo de magnesio ($Z = 12$) pierde 2 electrones. ¿Cuál es su carga neta en cargas elementales? ¿Cómo se escribe el ion?
5. Un átomo de azufre ($Z = 16$) gana 2 electrones. ¿Cuántos electrones tiene ahora y cuál es su carga neta? ¿Es un catión o un anión?

Soluciones

1. $Z = 15 \rightarrow$ **15 protones**; $N = 31 - 15 =$ **16 neutrones**; neutro $\rightarrow$ **15 electrones**.
2. Neutro $\rightarrow Z = 26$ (hierro, Fe). $N = 56 - 26 =$ **30 neutrones**.
3. $A = 8 + 10 = 18 \rightarrow$ $^{18}_8\text{O}$ (oxígeno-18). Neutro: 8 protones y 8 electrones $\rightarrow$ carga neta **0 C**.
4. 12 protones y 10 electrones $\rightarrow$ **+2 cargas elementales** ($+3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$). Ion: **Mg²⁺**.
5. $16 + 2 =$ **18 electrones**; carga neta $16 - 18 =$ **-2** ($-3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$). Es un **anión: S²⁻**.

Siguiente módulo: ahora que conoces cómo está constituida la materia a escala atómica y qué es un ion, el **Módulo 2** aborda cómo viaja la energía a través del espacio y de la materia: desde los mecanismos por contacto hasta las ondas electromagnéticas y la radiación de proyectiles subatómicos.

Módulo 2. Métodos de transmisión de energía

¿Cómo viaja la energía de un punto a otro y qué es realmente la radiación?

Al terminar este módulo sabrás:

- Explicar con la «prueba del espacio exterior» qué métodos de transmisión de energía necesitan materia y cuáles no.
- Definir qué es la radiación.
- Distinguir entre ondas electromagnéticas y radiación de partículas.
- Dar ejemplos de cada método, también en medicina.

2.1. El gran experimento mental: la prueba del espacio exterior

Para entender la física de la radiación sin perderse en fórmulas, basta con hacerse una pregunta muy simple: **¿cómo puede viajar la energía desde un emisor hasta un receptor?**

La mejor forma de comprobarlo es someter cada tipo de energía a la **«prueba del espacio exterior»**, es decir, al **vacío**. En el espacio casi no hay átomos ni moléculas flotando: es esencialmente la nada. Si colocamos algo en el espacio, nos preguntamos:

- ¿Puede transmitir energía?
- ¿Necesita apoyarse en átomos intermedios para avanzar, como quien cruza un río pisando piedras, o es capaz de cruzar el vacío por sí mismo?

La respuesta divide todos los fenómenos en **dos grandes familias**: los que **necesitan materia** y los que **no la necesitan** (la radiación).

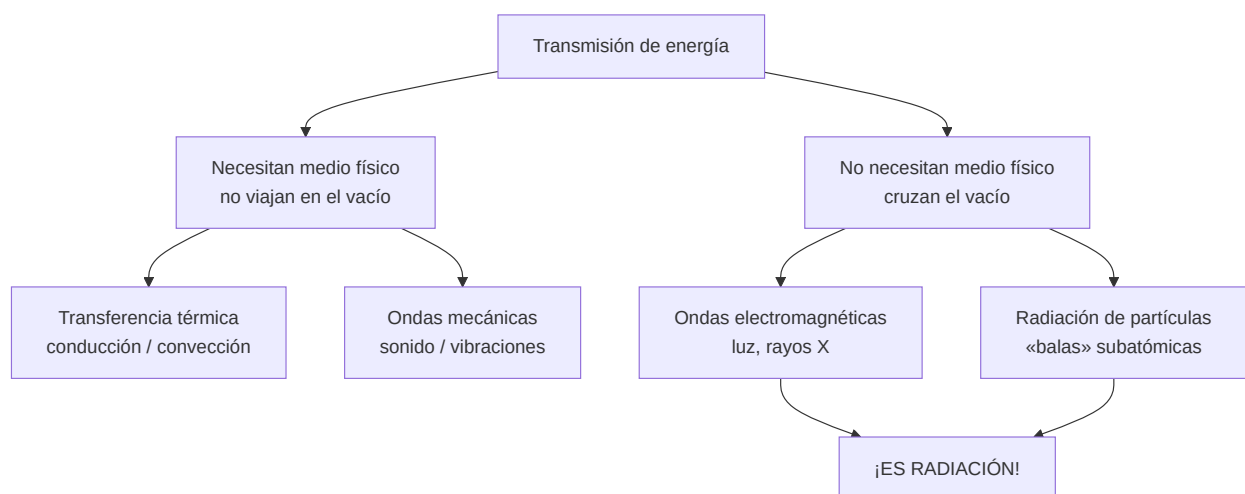


Figura 1. Clasificación de los métodos de transmisión de energía según su necesidad de medio material.

Idea clave: si la energía puede cruzar el vacío, hablamos de radiación.

2.2. Métodos que REQUIEREN un medio material

No funcionan en el espacio.

Transmisión de calor por contacto o fluidos (conducción y convección)

En nuestro día a día en la Tierra estamos permanentemente sumergidos en materia (aire o agua):

- **En el mar:** al meterte en agua fría, las moléculas de agua en contacto directo con tu piel absorben tu energía térmica y te enfrían rápidamente.
- **En el aire:** una ráfaga de viento caliente calienta tu cuerpo porque el aire en movimiento (convección) transporta la energía hacia ti.
- **En el espacio:** al no haber moléculas de aire ni de ningún gas a tu alrededor, nada te transmite ni te roba calor por contacto directo o por corrientes.

La conducción y la convección son físicamente imposibles en el vacío absoluto porque les faltan las «manos» (las partículas) para pasarse la energía unas a otras.

Ondas mecánicas (vibraciones y sonido)

El sonido es una **perturbación mecánica**: una molécula empuja a la vecina, esa a la siguiente, y así sucesivamente, en una reacción en cadena de compresiones y dilataciones.

- Para que haya sonido tiene que haber **materia vibrando** (aire, agua, metal, tejido humano).
- **En el espacio:** no hay atmósfera. Si una nave explota a diez metros de ti en el espacio exterior, no oirás absolutamente nada. La frase de la película *Alien* es una verdad física literal: «*En el espacio nadie puede oír tus gritos*». Sin un soporte de partículas que choquen entre sí, las ondas sonoras no pueden propagarse.

2.3. Métodos que NO requieren un medio material: la RADIACIÓN

Llamamos **radiación** a todo proceso en el que la energía viaja a través del espacio **sin necesidad de apoyarse en un medio material**, es decir, capaz de propagarse en el vacío absoluto.

Solo existen **dos formas** de lograrlo.

A. Ondas electromagnéticas: la energía pura que viaja sola

No son partículas materiales chocando entre sí. Son **oscilaciones acopladas de un campo eléctrico y un campo magnético** que se impulsan mutuamente a través del espacio.

La prueba del espacio: por la noche miras al cielo y ves estrellas que están a millones de años luz. Entre esa estrella y tus ojos hay billones de kilómetros de vacío casi absoluto. La luz (y los rayos X, o la radiación infrarroja térmica del Sol) no necesita carreteras de aire ni de agua para viajar: cruza el cosmos vacío y llega hasta la Tierra.

B. Radiación de partículas: los proyectiles que cruzan el vacío

La otra forma de enviar energía sin un medio que la conduzca es, sencillamente, **lanzar un proyectil físico con masa y velocidad**.

La analogía del meteorito en el espacio. Imagina que flotas en mitad del vacío interestelar. Entre un meteorito que viene hacia ti y tu traje espacial no hay nada: cero aire, cero materia. ¿Impide eso que llegue hasta ti? En absoluto. El meteorito no necesita aire para viajar: lo hace por inercia y transporta una enorme cantidad de **energía cinética** (energía de movimiento). Cuando choca contra ti, descarga de golpe toda esa energía, destruyendo el traje y transfiriéndote su fuerza de impacto.

La radiación de partículas funciona exactamente igual, pero a escala microscópica:

- En lugar de un meteorito gigante, son **«balas subatómicas»** lanzadas a altísima velocidad: núcleos de helio (**partículas alfa, α**), electrones veloces (**partículas beta, β**) o **neutrones** libres.
- No necesitan aire para viajar: cruzan el vacío y, cuando colisionan contra los átomos de tus células o de una placa radiográfica, **descargan su energía cinética** en ellos, arrancándoles electrones o rompiendo enlaces químicos.

2.4. Tabla resumen de métodos de transmisión

Método	¿Qué viaja?	¿Requiere medio material?	¿Funciona en el espacio exterior?	Ejemplo en la vida real y en medicina
Conducción / convección	Calor por choque térmico directo de moléculas	SÍ (sólido, líquido o gas)	NO	Enfriarse al sumergirse en agua de mar; quemarse al tocar una plancha
Ondas mecánicas	Vibración y presión de la materia	SÍ (imprescindible)	NO	El sonido de la voz; el ultrasonido de una ecografía
Ondas electromagnéticas	Campos eléctricos y magnéticos oscilantes	NO (viaja en el vacío)	SÍ (es radiación)	La luz de las estrellas; las microondas; los rayos X de un hospital
Radiación de partículas	Proyectiles subatómicos con masa y velocidad	NO (viaja en el vacío)	SÍ (es radiación)	Partículas α y β ; neutrones

Resumen del módulo

- La **prueba del espacio exterior** (el vacío) separa los métodos de transmisión de energía en dos familias.

- **Necesitan medio material:** conducción y convección (calor) y ondas mecánicas (sonido, ultrasonidos).
- **No lo necesitan** y se llaman **radiación:** ondas electromagnéticas (luz, rayos X) y radiación de partículas (α , β , neutrones).
- Las ondas electromagnéticas son campos eléctrico y magnético que se propagan juntos; la radiación de partículas es energía cinética transportada por proyectiles subatómicos.

Glosario

Término	Definición precisa y sencilla
Conducción térmica	Transmisión de calor por contacto directo entre partículas a escala microscópica, sin desplazamiento global de materia.
Convección	Transmisión de calor debida al movimiento macroscópico de un fluido (líquido o gas).
Onda mecánica	Perturbación o vibración que se propaga a través de un medio material elástico transportando energía pero no materia.
Radiación	Emisión y propagación de energía a través del espacio o de un medio material, capaz de propagarse en el vacío absoluto.
Onda electromagnética	Radiación formada por campos eléctricos y magnéticos oscilantes acoplados que se autopropagan en el vacío a la velocidad de la luz.
Radiación de partículas	Emisión y propagación de proyectiles subatómicos con masa que transportan energía cinética a gran velocidad (α , β , neutrones).

Ejercicios propuestos

1. ¿Por qué dos astronautas en el espacio exterior pueden comunicarse por señales de radio, pero no pueden escucharse directamente si uno le habla al otro a un metro de distancia fuera de la nave?
2. Clasifica los siguientes métodos de transmisión de energía según si requieren necesariamente un medio material o si constituyen radiaciones capaces de propagarse en el vacío: - a) El ultrasonido emitido por la sonda de un ecógrafo. - b) El haz de rayos X generado en un equipo de radiodiagnóstico. - c) El enfriamiento de la piel de un paciente por contacto directo con una bolsa de hielo. - d) Un haz de protones acelerados utilizado en tratamientos de radioterapia externa.
3. Explica la diferencia física fundamental entre una onda electromagnética (como la luz o los rayos X) y la radiación de partículas (como la radiación alfa o beta). ¿Qué entidad física transporta la energía en cada caso?
4. El Sol se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra, separados casi en su totalidad por el vacío del espacio. ¿A través de qué mecanismo nos llega su calor? ¿Podría llegarnos por conducción o por convección? Justifica tu respuesta.
5. Razona si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: «La radiación de partículas requiere la presencia de aire para poder viajar, ya que las partículas necesitan apoyarse en las moléculas del gas para impulsarse hacia adelante».

Soluciones

1. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas y no requieren soporte material para propagarse, por lo que viajan perfectamente a través del vacío espacial. En cambio, la voz produce ondas mecánicas (sonoras) que necesitan átomos o moléculas materiales que vibren y choquen sucesivamente; en el vacío no existen partículas intermedias, por lo que la onda sonora no puede existir ni propagarse.
 2.
 - a) **Requiere medio material** (onda mecánica de presión).
 - b) **No requiere medio material** (radiación electromagnética).
 - c) **Requiere medio material** (conducción térmica por contacto directo de materia).
 - d) **No requiere medio material** (radiación corpuscular o de partículas con energía cinética).
 3. En las **ondas electromagnéticas** no viaja masa material; la energía se propaga en forma de perturbaciones acopladas de un campo eléctrico y un campo magnético (fotones) a la velocidad de la luz. En la **radiación de partículas**, la energía viaja confinada como energía cinética en proyectiles subatómicos que poseen masa en reposo (núcleos de helio, electrones, protones o neutrones) desplazándose a gran velocidad.
 4. Llega exclusivamente por **radiación** (ondas electromagnéticas infrarrojas, luz visible y ultravioleta). No puede llegar por conducción ni por convección porque ambos métodos exigen la presencia continua de materia (un sólido en contacto o corrientes de fluido) a lo largo de todo el trayecto entre el Sol y la Tierra, y el espacio interplanetario es un vacío prácticamente perfecto.
 5. **Falsa.** La radiación de partículas está compuesta por corpúsculos dotados de masa y velocidad que se desplazan por inercia en línea recta. No necesitan ningún medio material para viajar; al contrario, la presencia de aire u otra materia frena, desvía y absorbe las partículas mediante colisiones con los átomos del entorno.
-

Siguiente módulo: ahora que sabes qué es la radiación, toca clasificarla según el efecto que produce en la materia: radiación ionizante y no ionizante.

Módulo 3. Clasificación de la radiación según su impacto

Radiación ionizante y no ionizante

Al terminar este módulo sabrás:

- Explicar la diferencia entre radiación ionizante y no ionizante.
- Relacionar la ionización con lo que aprendiste sobre los iones en el Módulo 1.
- Distinguir entre radiación directa e indirectamente ionizante.
- Dar ejemplos de cada tipo, también en el ámbito sanitario.

3.1. ¿Qué ocurre cuando la radiación llega al paciente?

Ahora que sabemos que la radiación es **energía** (en forma de ondas o de partículas) que viaja a través del vacío o la materia, la siguiente pregunta clave en medicina es: **¿qué ocurre cuando esa radiación choca contra el cuerpo del paciente?**

Para clasificar la radiación según el **efecto** que produce al encontrarse con la materia, la dividimos en dos grupos: **radiación no ionizante** y **radiación ionizante**.

Idea clave: la diferencia entre ambas radica, exclusivamente, en **cuánta energía lleva el «proyectil»**.

3.2. Radiación no ionizante: el empujón suave

Se llama **radiación no ionizante** a aquella que **transfiere energía a la materia, pero menor que el potencial de ionización del átomo**.

- **¿Qué significa en la práctica?** El «proyectil» (por ejemplo, una onda electromagnética) no tiene energía suficiente para vencer la energía de ligadura y arrancar electrones de sus órbitas atómicas.
- **¿Qué efectos produce?** Aunque no rompe el átomo, sí produce otros efectos físicos: puede **calentar** la materia (hace vibrar o rotar las moléculas) o **excitar** los electrones a niveles energéticos superiores sin llegar a expulsarlos.
- **Ejemplos cotidianos y en medicina:**
 - **Ondas de radio y radiofrecuencias:** empleadas en telecomunicaciones, telefonía móvil y en los pulsos de excitación de la **Resonancia Magnética (RM)**.
 - Radiación de **microondas**.
 - **Espectro infrarrojo** (la radiación térmica de una estufa o la pérdida de calor corporal).
 - **Luz visible** (la que perciben nuestros ojos, emitida por una bombilla o el Sol).

La frontera del ultravioleta (UV): Dentro del espectro electromagnético, la frontera divisoria entre la radiación no ionizante y la ionizante se sitúa en la banda de la **radiación ultravioleta (UV)**. Las regiones de menor energía (como el UV cercano, UV-A y la mayor parte del UV-B) no tienen energía suficiente para ionizar átomos. En cambio, a partir del ultravioleta lejano o extremo (fotones con energía superior a unos **10 eV** o longitudes de onda menores a ~100 nm), la radiación adquiere capacidad ionizante.

3.3. Radiación ionizante: el proyectil que rompe el átomo

Hablamos de **radiación ionizante** cuando el proyectil tiene energía suficiente para **arrancar uno o varios electrones orbitales** de un átomo o molécula.

Como vimos al estudiar los iones (apartado 1.6), si a un átomo neutro le arrancas electrones, que son negativos, el balance eléctrico se rompe y el átomo se convierte en un **ion positivo (catión)**. Por tanto, la radiación ionizante es, literalmente, **la que es capaz de ionizar la materia**.

En el hospital: en el cuerpo humano, arrancar electrones significa **romper enlaces químicos** de nuestras células y de nuestro ADN. Por eso esta radiación tiene aplicaciones médicas de gran valor diagnóstico y terapéutico (destruir células tumorales en radioterapia), pero exige **medidas estrictas de protección radiológica**.

Ejemplos de radiación ionizante

Tipo	Ejemplos
Ondas electromagnéticas	Rayos X de los equipos de radiodiagnóstico y radiación gamma (γ) en medicina nuclear
Radiación de partículas	Partículas cargadas, como las alfa (α) y las beta (β) ; y también partículas sin carga, como los neutrones libres

Mecanismo de daño biológico: acción directa e indirecta

Cuando la radiación ionizante atraviesa el tejido vivo de un paciente o de un profesional, puede lesionar las estructuras celulares mediante dos vías:

- **Acción directa:** La propia radiación ionizante impacta directamente contra macromoléculas biológicas críticas, especialmente las cadenas de **ADN**, arrancando electrones de sus enlaces y provocando roturas simples o dobles de la hélice genética.
- **Acción indirecta (radiólisis del agua):** Dado que las células están compuestas en un 70–80 % por agua, la mayor parte de las interacciones ionizantes ocurren sobre moléculas de H_2O . Este fenómeno se denomina **radiólisis del agua**: la radiación descompone el agua celular generando **radicales libres** (especies químicas extraordinariamente reactivas e inestables con electrones desapareados, como el radical hidroxilo $\bullet OH$). Estos radicales libres difunden y atacan químicamente al ADN y a las membranas celulares, causando la mayor parte del daño biológico global.

Para ir más allá: ¿cuánta energía hace falta?

Para arrancar un electrón de los átomos que forman los tejidos biológicos hace falta una energía mínima del orden de **10 eV a 12 eV** (el potencial de ionización medio de los átomos orgánicos). Un fotón de luz visible lleva solo entre 1,6 y 3,1 eV, por lo que jamás puede ionizar. En cambio, los fotones de los rayos X de diagnóstico llevan decenas de miles de eV (decenas de keV), muy por encima del umbral.

3.4. Ionización directa e indirecta

Dentro de la radiación ionizante hay **dos formas** de transferir energía al átomo.

1. Directamente ionizante La radiación, normalmente una **partícula con carga eléctrica** (como la alfa o la beta), choca o interactúa eléctricamente con el electrón orbital y lo **expulsa de forma directa**.

2. Indirectamente ionizante La radiación, como un **rayo X** o un **neutrón** sin carga, penetra en la materia y primero **pone en movimiento a otras partículas cargadas secundarias**. Son estas partículas secundarias las que terminan ionizando los átomos del entorno.

	Directamente ionizante	Indirectamente ionizante
¿Tiene carga eléctrica?	Sí	No
¿Quién ioniza?	La propia radiación	Partículas secundarias que ella pone en movimiento
Ejemplos	Partículas α y β	Rayos X, neutrones

3.5. Comparación

	Radiación no ionizante	Radiación ionizante
Energía por «proyectil»	Menor que el potencial de ionización	Suficiente para arrancar electrones
Efecto principal	Calentar o excitar la materia	Ionizar: romper enlaces y formar iones
Ejemplos	Microondas, infrarrojo, luz visible	Rayos X, partículas α y β , neutrones
Protección	Precauciones habituales	Medidas estrictas de protección radiológica

Resumen del módulo

- La radiación se clasifica según su efecto en la materia, y lo que decide es la **energía** que lleva.
- No ionizante:** su energía es menor que el potencial de ionización. No arranca electrones, pero puede calentar o excitar la materia.

- **Ionizante:** arranca electrones y forma iones. En el cuerpo, esto rompe enlaces químicos, por lo que sirve en radioterapia y exige protección radiológica.
- **Directamente ionizante:** partículas con carga (α , β).
- **Indirectamente ionizante:** radiación sin carga (rayos X, neutrones), que ioniza a través de partículas secundarias.

Glosario

Término	Definición precisa y sencilla
Radiación no ionizante	Radiación cuya energía por fotón o partícula es inferior al potencial de ionización de los átomos, produciendo calor o excitación pero no iones.
Radiación ionizante	Radiación con energía suficiente ($> 10\text{--}12\text{ eV}$) para arrancar electrones orbitales y producir ionización en la materia.
Potencial de ionización	Energía mínima necesaria para liberar el electrón más débilmente ligado de un átomo o molécula ($\sim 10\text{ eV}$ en tejidos biológicos).
Radiación directamente ionizante	Radiación de partículas cargadas (α , β , protones) que interactúa electrostáticamente con los electrones y los expulsa de forma directa.
Radiación indirectamente ionizante	Radiación neutra (rayos X, rayos gamma, neutrones) que libera partículas cargadas secundarias que son las que finalmente ionizan.
Radiólisis del agua	Descomposición de moléculas de agua inducida por radiación ionizante, que genera radicales libres altamente reactivos dentro de la célula.
Radical libre	Fragmento molecular químicamente inestable con electrones desapareados (como $\bullet\text{OH}$) que daña de forma oxidativa el ADN celular.

Ejercicios propuestos

1. El potencial de ionización medio de las moléculas de agua y de los tejidos orgánicos humanos es de aproximadamente 10 a 12 eV. A continuación se indican las energías típicas transportadas por diversos tipos de radiación: - a) Fotón de radiofrecuencia (resonancia magnética): 10^{-7} eV . - b) Fotón de luz visible verde: 2,4 eV. - c) Fotón de radiación ultravioleta lejana: 15 eV. - d) Fotón de rayos X de diagnóstico médico: 40 keV (40 000 eV). - e) Partícula alfa emitida por un radionucleido: 4 MeV (4 000 000 eV). Indica razonadamente cuáles de estas radiaciones son capaces de ionizar los tejidos humanos y cuáles no, comparando el coste energético de ionización.
2. ¿Por qué se afirma que la frontera entre la radiación no ionizante y la ionizante dentro del espectro electromagnético se encuentra en la región ultravioleta (UV)? ¿Toda la radiación ultravioleta es ionizante?
3. En un servicio de oncología radioterápica se utiliza un acelerador lineal que produce un haz de rayos X de alta energía, mientras que en medicina nuclear se emplean radionucleidos que emiten partículas beta (electrones veloces). Clasifica cada una de estas dos radiaciones en directamente o indirectamente ionizante y explica el mecanismo físico por el que ioniza la materia en cada caso.

4. Explica la diferencia entre el daño celular biológico por *acción directa* y por *acción indirecta* tras la exposición a radiación ionizante. ¿Qué proceso químico es responsable de la acción indirecta y qué especies químicas reactivas genera?
5. Razona si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: «Si encendemos una lámpara de luz visible extraordinariamente potente en una sala, su luz puede convertirse en radiación ionizante debido a la enorme cantidad total de energía que emite por segundo».

Soluciones

1. Comparando la energía individual de cada fotón o partícula con el umbral de ionización de los tejidos (~10–12 eV): - a) **No ionizante**: 10^{-7} eV es un valor millones de veces inferior a 10 eV; no tiene energía suficiente para arrancar electrones. - b) **No ionizante**: 2,4 eV es inferior a los 10 eV requeridos; solo produce excitación térmica o electrónica transitoria sin ionizar. - c) **Ionizante**: 15 eV supera el umbral de 10–12 eV; el fotón transporta energía suficiente para arrancar un electrón y formar un ion. - d) **Ionizante**: 40 000 eV excede ampliamente el potencial de ionización; arranca electrones orbitales y les confiere además una elevada energía cinética residual. - e) **Ionizante**: 4 000 000 eV es una energía masiva frente a los 10 eV del átomo; la partícula alfa produce decenas de miles de ionizaciones en cadena a lo largo de su recorrido microscópico.
2. La frontera se sitúa en la banda ultravioleta porque los fotones de menor energía del espectro UV (UV-A y la mayor parte del UV-B) tienen energías por debajo del umbral de ionización (~10 eV) y solo producen efectos fotoquímicos y térmicos. En cambio, los fotones del UV lejano y extremo (con longitudes de onda inferiores a ~100 nm) superan los 10–12 eV y logran arrancar electrones. Por tanto, **no toda la radiación UV es ionizante**: solo lo es el ultravioleta extremo.
3.
 - Las **partículas beta (electrones veloces)** son **directamente ionizantes**: poseen carga eléctrica negativa, por lo que ejercen repulsión electrostática (fuerza de Culombio) directa sobre los electrones orbitales al aproximarse a los átomos, expulsándolos de su nivel de energía.
 - Los **rayos X** son **indirectamente ionizantes**: al carecer de carga eléctrica, no ejercen atracción ni repulsión electrostática directa; interaccionan con la materia cediendo su energía a electrones secundarios (mediante efecto fotoeléctrico o dispersión Compton), y son estos electrones secundarios acelerados los que posteriormente ionizan los átomos adyacentes.
4.
 - En la **acción directa**, la radiación ionizante impacta directamente contra las macromoléculas esenciales de la célula (especialmente las cadenas del ADN), fracturando enlaces químicos directos de la doble hélice.
 - En la **acción indirecta**, la radiación interacciona primero con el disolvente celular mayoritario (el agua, H_2O), provocando la **radiólisis del agua**. Este proceso genera **radicales libres** (especies químicas muy inestables y oxidantes con electrones desapareados, como el radical hidroxilo $\bullet OH$). Estos radicales libres se difunden por el citoplasma y reaccionan químicamente contra el ADN y las membranas celulares, produciendo lesiones secundarias.
5. **Falsa**. La ionización es un proceso cuántico individual que ocurre átomo a átomo: para vencer la energía de ligadura y arrancar un electrón, cada fotón individual debe aportar al menos la energía de ionización (~10 eV). Aumentar la potencia de una bombilla de luz visible aumenta el flujo (número de fotones por segundo), pero cada fotón sigue teniendo individualmente ~2–3 eV, por lo que ninguno de ellos posee la energía necesaria para arrancar un electrón.
-

Siguiente módulo: ya sabemos qué efecto tiene la radiación. Ahora toca estudiar de dónde viene. Empezaremos por las **ondas electromagnéticas**: el espectro y el origen de los rayos X.

Módulo 4. El mundo de las ondas

De la ecografía a las medidas básicas de una onda

Al terminar este módulo sabrás:

- Explicar qué es una onda con tus propias palabras.
- Distinguir ondas transversales y longitudinales.
- Explicar qué son la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de una onda, y cómo se relacionan.
- Describir cómo funciona una ecografía y por qué no usa radiación ionizante.

4.1. ¿Qué es una onda?

Para entender cómo funcionan la luz, los rayos X o los ultrasonidos en un hospital, primero hay que tener muy claro **qué es una onda** y **cómo se mide**.

Una onda **no es un objeto**. Es una **perturbación que viaja** de un sitio a otro y que transporta **energía**, pero **no transporta materia**.

Un ejemplo: la **ola** que hace el público en un estadio. La ola da la vuelta entera al campo, pero ningún espectador cambia de sitio: cada uno solo se levanta y se sienta. Viaja el movimiento, no las personas.

Lo mismo pasa con una ola en el mar. Si echas un corcho al agua, verás que **el corcho no avanza con la ola**: solo sube y baja.



La energía viaja con la ola; el corcho se queda en su sitio.

Figura 1. Una onda en el agua. La ola avanza, pero el corcho solo sube y baja alrededor de su sitio.

Ese sitio donde se queda cada partícula cuando no hay onda se llama **posición de equilibrio** (o de reposo).

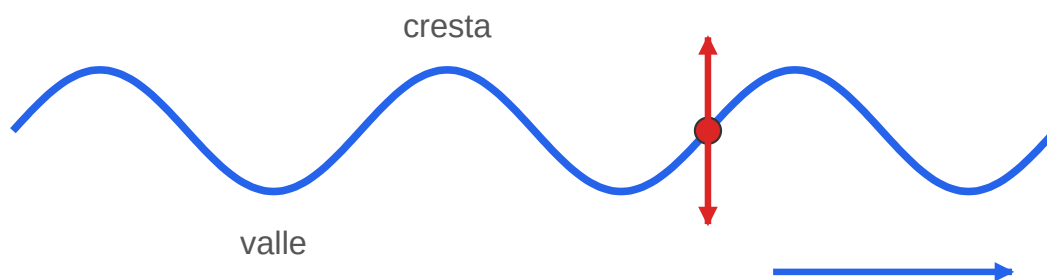
Idea clave: en una onda **viaja la energía**; la materia solo **vibra** alrededor de su posición de equilibrio.

4.2. Tipos de ondas mecánicas: transversales y longitudinales

Como vimos en el Módulo 2, las **ondas mecánicas** necesitan un medio material (agua, aire, tejido humano...) para viajar. Según **cómo vibran las partículas** respecto a la dirección en la que avanza la onda, hay dos tipos:

	Onda transversal	Onda longitudinal
Cómo vibran las partículas	Perpendicular a la dirección de avance (arriba y abajo)	En la misma dirección que el avance (adelante y atrás)
Ejemplo	Agitar una cuerda	El sonido; empujar y soltar un muelle
Partes de la onda	Crestas (puntos más altos) y valles (puntos más bajos)	Compresiones (partículas apretadas) y rarefacciones (partículas separadas)

Onda transversal (una cuerda)



Onda longitudinal (un muelle)

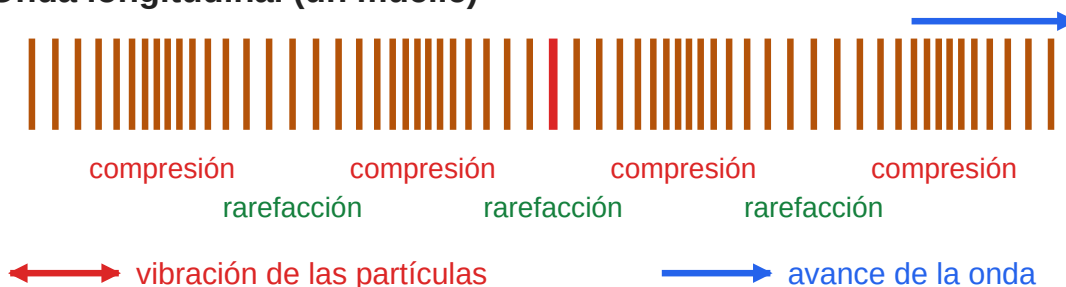


Figura 2. Arriba, onda transversal: la cuerda sube y baja mientras la onda avanza hacia la derecha. Abajo, onda longitudinal: las espiras del muelle se acercan y se alejan en la misma dirección en la que avanza la onda.

- En una **compresión**, las partículas están más juntas que en reposo, así que la presión y la densidad **aumentan**.
- En una **rarefacción** (también llamada **dilatación**), las partículas están más separadas que en reposo, así que la presión y la densidad **disminuyen**.

Las ondas electromagnéticas (la luz, los rayos X...) también son transversales. Lo veremos en el Módulo 5.

4.3. Las medidas de una onda

Sea una ola del mar, un sonido o un rayo X, **todas las ondas se describen con las mismas cinco medidas**. Vamos a verlas una a una, con un dibujo y un ejemplo cotidiano.

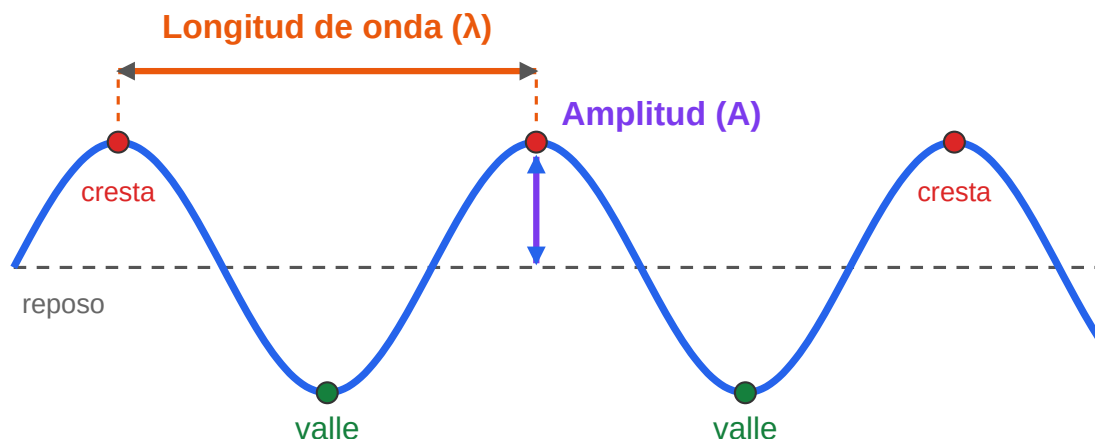


Figura 3. Las partes de una onda. La línea de puntos es la posición de equilibrio.

1. Amplitud (A): lo alta que es la onda

Qué es: la distancia desde la posición de equilibrio hasta lo más alto de una cresta.

Cómo imaginarlo: una ola pequeña y una ola enorme. La enorme tiene más amplitud.

Para qué sirve saberlo: cuanta más amplitud, **más energía** transporta la onda. En el sonido, mayor amplitud significa que se oye **más fuerte**.

2. Longitud de onda (λ): lo larga que es la onda

La letra griega λ se lee «lambda».

Qué es: la distancia entre **dos crestas seguidas**. También vale entre dos compresiones seguidas, o entre cualquier punto de la onda y el siguiente punto idéntico.

Cómo imaginarlo: la distancia que hay entre una ola y la siguiente cuando miras el mar desde la playa.

Unidad: el **metro (m)**. Como las ondas que veremos pueden ser muy cortas, se usan unidades más pequeñas:

Unidad	Símbolo	Equivale a
Milímetro	mm	0,001 m
Nanómetro	nm	0,000 000 001 m
Ångström	Å	0,000 000 000 1 m

Los rayos X tienen longitudes de onda diminutas, del orden de un ångström.

3. Frecuencia (f): cuántas ondas pasan cada segundo

Se representa con **f** o con la letra griega **v** («nu»).

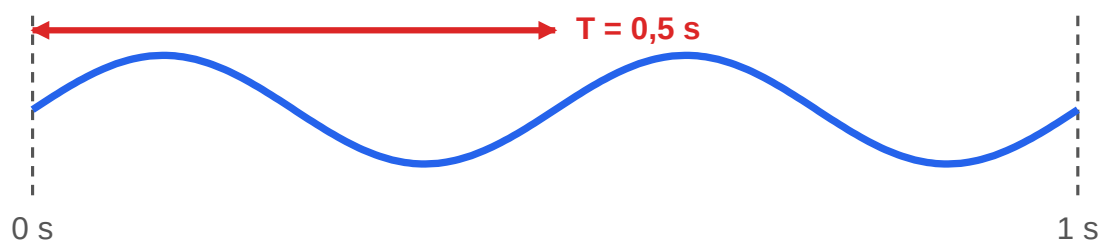
Qué es: el número de ondas completas que pasan por un punto **en un segundo**.

Cómo imaginarlo: estás en la playa con el agua por las rodillas y cuentas cuántas olas te golpean en un segundo. Eso es la frecuencia.

Unidad: el **hercio (Hz)**. **1 Hz = 1 onda por segundo**. Para números grandes se usan múltiplos:

Unidad	Símbolo	Equivale a
Kilohercio	kHz	1 000 Hz
Megahercio	MHz	1 000 000 Hz

Frecuencia baja: 2 ondas en 1 segundo → $f = 2 \text{ Hz}$



Frecuencia alta: 6 ondas en 1 segundo → $f = 6 \text{ Hz}$

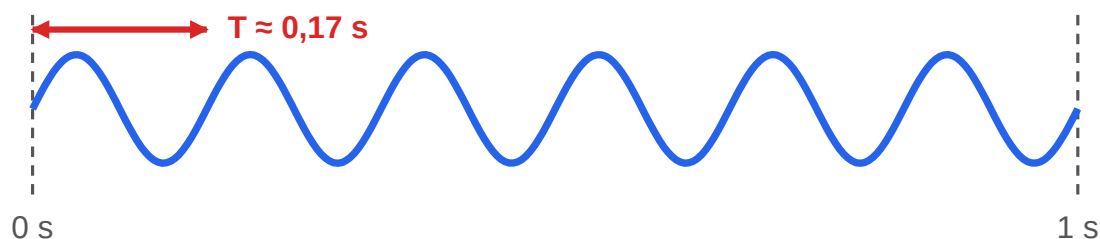


Figura 4. Frecuencia y periodo. Arriba pasan 2 ondas en un segundo ($f = 2 \text{ Hz}$) y cada onda tarda 0,5 s. Abajo pasan 6 ondas en un segundo ($f = 6 \text{ Hz}$) y cada onda tarda unos 0,17 s.

4. Periodo (T): lo que tarda una onda

Qué es: el tiempo que tarda en pasar una onda completa. Se mide en segundos (s).

Relación con la frecuencia: son **inversos**. Si pasan muchas ondas por segundo, cada una tarda poco.

$$T = 1 / f \text{ y } f = 1 / T$$

Frecuencia (f)	Periodo (T)
2 Hz (2 ondas por segundo)	0,5 s
4 Hz	0,25 s
10 Hz	0,1 s

5. Velocidad de propagación (v): lo rápido que avanza la onda

Qué es: la distancia que recorre la onda en un segundo. Se mide en **metros por segundo (m/s)**.

Cómo calcularla:

$$v = \lambda \cdot f \text{ (velocidad = longitud de onda} \times \text{frecuencia)}$$

Cómo entender esta fórmula con una analogía: imagina que caminas.

- Cada paso mide **0,5 m** (es como la longitud de onda).
- Das **4 pasos por segundo** (es como la frecuencia).
- Avanzas $0,5 \times 4 = 2 \text{ m cada segundo}$ (es la velocidad).

Con las ondas pasa igual: cada onda mide λ y pasan f ondas por segundo, así que la onda avanza $\lambda \cdot f$ metros cada segundo.

Si necesitas despejar:

$$\lambda = v / f \text{ y } f = v / \lambda$$

La velocidad depende del medio. Algunos valores aproximados para el sonido:

Medio	Velocidad del sonido
Aire	$\approx 340 \text{ m/s}$
Agua	$\approx 1\,500 \text{ m/s}$
Tejido blando del cuerpo	$\approx 1\,540 \text{ m/s}$

Las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ (300 000 km/s). Lo veremos en el Módulo 5.

Ejemplo resuelto

Una nota musical (la) tiene una frecuencia de 440 Hz. ¿Qué longitud de onda tiene en el aire?

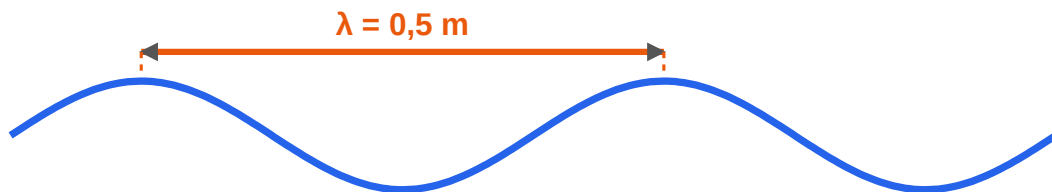
- Datos: $f = 440 \text{ Hz}$; $v = 340 \text{ m/s}$.
- $\lambda = v / f = 340 / 440 \approx 0,77 \text{ m}$.

La regla de oro: longitud de onda y frecuencia van en sentido contrario

Si la onda avanza siempre a la misma velocidad, **cuantas más ondas pasan por segundo, más cortas tienen que ser**.

Vuelve a la analogía de caminar: si quieres avanzar lo mismo cada segundo pero das **muchos pasos**, cada paso tiene que ser **corto**. Si das pocos pasos, cada uno es **largo**.

Frecuencia baja → onda larga



Frecuencia alta → onda corta

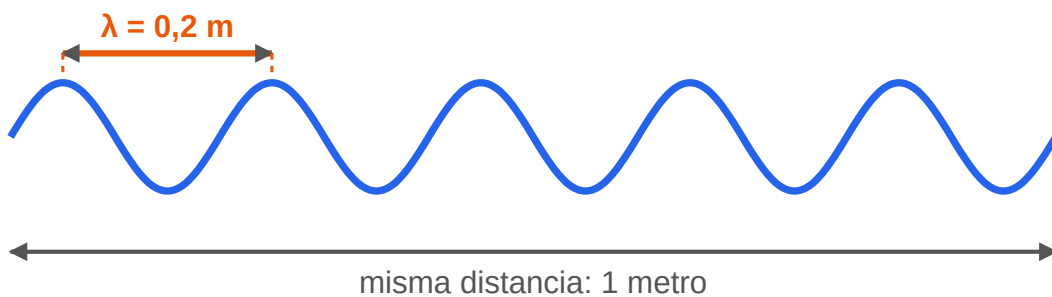


Figura 5. En la misma distancia de 1 metro caben 2 ondas largas o 5 ondas cortas. Más ondas (frecuencia alta) significa ondas más cortas (longitud de onda corta).

Idea clave: frecuencia alta → longitud de onda corta. Frecuencia baja → longitud de onda larga.

Resumen de las cinco medidas

Medida	Símbolo	Qué es, en una frase	Unidad
Amplitud	A	Lo alta que es la onda (más amplitud, más energía)	Depende de lo que vibre
Longitud de onda	λ	Distancia entre dos crestas seguidas	metro (m)
Frecuencia	f o ν	Número de ondas que pasan por segundo	hercio (Hz)
Periodo	T	Tiempo que tarda una onda en pasar ($T = 1/f$)	segundo (s)
Velocidad	v	Lo rápido que avanza la onda ($v = \lambda \cdot f$)	metro por segundo (m/s)

4.4. El sonido y los ultrasonidos en medicina

El sonido

El sonido es un ejemplo perfecto de **onda mecánica y longitudinal**. Cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales empujan el aire y crean compresiones y rarefacciones que viajan hasta hacer vibrar el tímpano de quien nos escucha. Por eso el sonido es una **onda de presión**.

Como es una onda mecánica, **necesita un medio** (aire, agua, tejido...). En el vacío no se propaga.

Qué sonidos podemos oír

El ser humano solo oye sonidos con frecuencias **entre 20 y 20 000 Hz**. Por debajo hay **infrasonidos** y por encima, **ultrasonidos**. Los ultrasonidos son sonidos de frecuencia muy alta, por tanto de longitud de onda muy corta. Nosotros no los oímos, pero los usan, por ejemplo, murciélagos y delfines para orientarse.

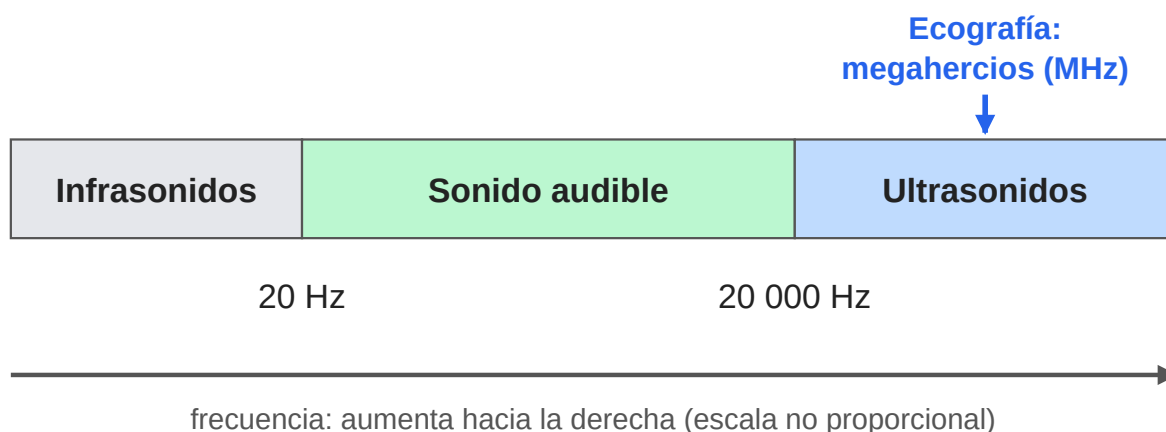


Figura 6. Tipos de sonido según su frecuencia. Los ultrasonidos de la ecografía médica operan en el orden de los megahercios (MHz).

La ecografía y el concepto de interfase tisular

La **ecografía** (o ultrasonografía) utiliza ultrasonidos para visualizar el interior del cuerpo mediante la emisión y recepción de ecos:

1. La **sonda (transductor)** emite pulsos de ultrasonidos hacia el interior del cuerpo.
2. La onda viaja por los tejidos hasta llegar a la **frontera o interfase** entre dos estructuras o tejidos distintos.
3. En esa interfase, una parte de la onda **se refleja (rebota como un eco)** hacia la sonda, mientras que el resto continúa propagándose hacia planos más profundos.
4. La sonda **recoge el eco** y el ecógrafo calcula la profundidad y la forma de la estructura a partir del tiempo que tarda el sonido en regresar, construyendo la imagen en tiempo real.

La sonda envía ultrasonidos y recoge el eco que devuelven los órganos

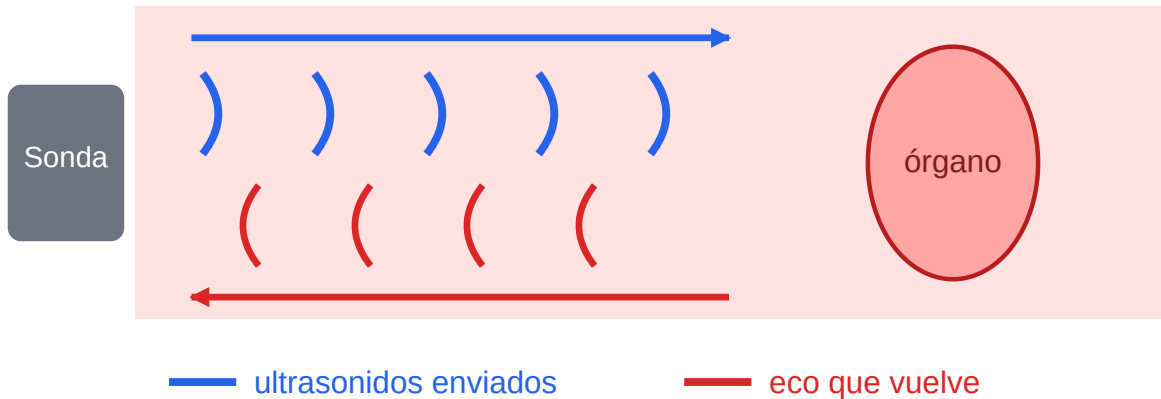


Figura 7. Funcionamiento de una ecografía: emisión de ultrasonidos y captación de los ecos reflejados en las interfases anatómicas.

La base física: ¿por qué se produce el eco? (Interfase e impedancia acústica)

Una onda de ultrasonido no rebota dentro de un medio perfectamente homogéneo; el rebote ocurre al cruzar la **interfase** (límite de separación) entre dos medios con diferente **impedancia acústica (Z)**.

- La **impedancia acústica** es la resistencia que opone un material al paso de las ondas sonoras, y depende directamente de su **densidad** (ρ) y de la **velocidad del sonido** en ese medio (v): $Z = \rho \cdot v$.
- **Pequeña diferencia de impedancia:** Entre dos tejidos blandos similares (por ejemplo, entre el hígado y el riñón), la diferencia es leve: la mayor parte de la onda continúa avanzando hacia planos más profundos y solo un pequeño eco rebota, permitiendo visualizar los órganos internos sin bloquear el haz.
- **Gran diferencia de impedancia:** Entre el tejido blando y el hueso, o entre la sonda y el aire, la diferencia de impedancia es gigantesca: prácticamente toda la onda rebota de golpe en la superficie, impidiendo ver lo que hay detrás (sombra acústica).

¿Por qué se usa gel ecográfico? En la práctica clínica se aplica siempre gel conductor entre la sonda y la piel para **eliminar cualquier burbuja de aire**. La enorme disparidad de impedancia entre el cristal de la sonda y el aire provocaría que el ultrasonido rebotara casi al 100 % antes de penetrar en el paciente.

En el hospital: la ecografía es una técnica **no invasiva** y **no usa radiación ionizante**: los ultrasonidos son ondas mecánicas de presión y no tienen energía cuántica para arrancar electrones de las moléculas. Por eso es una técnica de primera elección totalmente inocua, habitual en obstetricia, ginecología y cardiología.

Ejemplo resuelto: ¿qué longitud de onda tiene una ecografía?

Una ecografía usa ultrasonidos de 5 MHz. ¿Qué longitud de onda tienen en el tejido blando?

- Datos: $f = 5 \text{ MHz} = 5\,000\,000 \text{ Hz}$; $v = 1\,540 \text{ m/s}$.
- $\lambda = v / f = 1\,540 / 5\,000\,000 = 0,000\,308 \text{ m} \approx \mathbf{0,31 \text{ mm}}$.

Son **décimas de milímetro**. Esa longitud de onda tan corta es lo que permite que la ecografía distinga detalles muy pequeños.

Resumen del módulo

- Una **onda** es una perturbación que viaja y transporta **energía, no materia**.
- Las ondas mecánicas pueden ser **transversales** (vibración perpendicular al avance: crestas y valles) o **longitudinales** (vibración en la misma dirección: compresiones y rarefacciones).
- Las cinco medidas de una onda son **amplitud, longitud de onda, frecuencia, periodo y velocidad**.
- $T = 1/f$ y $v = \lambda \cdot f$. Con velocidad constante, **a más frecuencia, menos longitud de onda**.
- El **sonido** es una onda mecánica longitudinal. Los **ultrasonidos** (más de 20 000 Hz) se usan en la **ecografía**, que no emplea radiación ionizante.

Glosario

Término	Significado
Onda	Perturbación que viaja transportando energía sin transportar materia.
Posición de equilibrio	Lugar donde está una partícula cuando no hay onda.
Cresta / valle	Punto más alto / más bajo de una onda transversal.
Compresión / rarefacción	Zona donde las partículas están más juntas / más separadas (onda longitudinal).
Amplitud (A)	Distancia de la posición de equilibrio a la cresta.
Longitud de onda (λ)	Distancia entre dos crestas (o dos compresiones) seguidas.
Frecuencia (f)	Número de ondas que pasan por un punto en un segundo.
Hercio (Hz)	Unidad de frecuencia: 1 onda por segundo.
Periodo (T)	Tiempo que tarda en pasar una onda completa.
Velocidad de propagación (v)	Distancia que avanza la onda en un segundo.
Ultrasonido	Sonido de frecuencia superior a 20 000 Hz.
Eco	Parte de una onda que rebota y vuelve al emisor al cruzar una frontera.
Interfase tisular	Límite o superficie de contacto entre dos tejidos con diferentes propiedades acústicas.
Impedancia acústica (Z)	Resistencia que opone un medio a la propagación del sonido ($Z = \rho \cdot v$). Su diferencia entre medios determina la intensidad del eco reflejado.

Ejercicios propuestos

1. Por un punto pasan 10 ondas cada segundo. ¿Cuál es su frecuencia y cuál es su periodo?
2. Una onda tiene un periodo de 0,02 s. ¿Cuál es su frecuencia?
3. Un sonido de 1 000 Hz viaja por el aire a 340 m/s. ¿Qué longitud de onda tiene?
4. Una ecografía usa ultrasonidos de 2 MHz. Si la velocidad en el tejido es 1 540 m/s, ¿qué longitud de onda tienen? Exprésala en milímetros.
5. Se comparan ultrasonidos de 2 MHz y de 10 MHz en el mismo tejido. ¿Cuáles tienen la longitud de onda más corta?
6. Verdadero o falso: «Una onda transporta materia de un sitio a otro». Justifica tu respuesta.

Soluciones

1. $f = 10 \text{ Hz}$; $T = 1 / 10 = 0,1 \text{ s}$.
2. $f = 1 / T = 1 / 0,02 = 50 \text{ Hz}$.
3. $\lambda = v / f = 340 / 1\,000 = 0,34 \text{ m}$.
4. $f = 2\,000\,000 \text{ Hz}$; $\lambda = 1\,540 / 2\,000\,000 = 0,000\,77 \text{ m} = 0,77 \text{ mm}$.
5. Los de **10 MHz**: $\lambda = 1\,540 / 10\,000\,000 = 0,000\,154 \text{ m} = 0,154 \text{ mm}$, frente a 0,77 mm los de 2 MHz. A más frecuencia, menos longitud de onda.
6. **Falso**. La onda transporta energía, pero las partículas solo vibran alrededor de su posición de equilibrio, como el corcho en el agua.

Siguiente módulo: ahora que sabes cómo se describe una onda, el Módulo 5 trata de las **ondas electromagnéticas**. Imagina todo lo que hemos visto, pero quitando el aire y el agua: lo que vibra ahora son campos eléctricos y magnéticos que viajan a la velocidad de la luz.

Módulo 5. Radiación electromagnética

Módulo 6. Radiación

Módulo 7. Magnetismo

Módulo 8. Aplicaciones médicas
